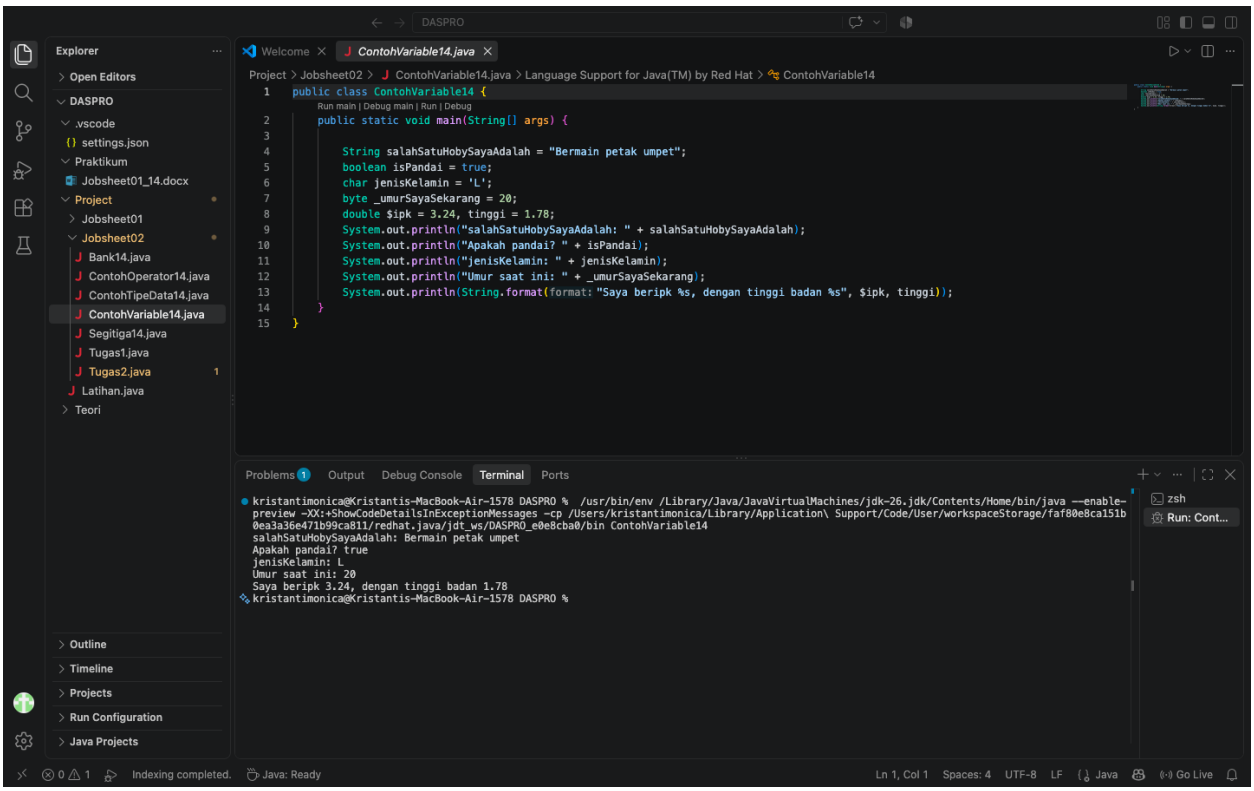
JOBSHEET 2

PRAKTEK DASAR PEMROGRAMAN

Nama	Galang Fadhil Prasetyo
Kelas	1C
No. Absen	14

2.1 Percobaan 1 : Penggunaan Variabel



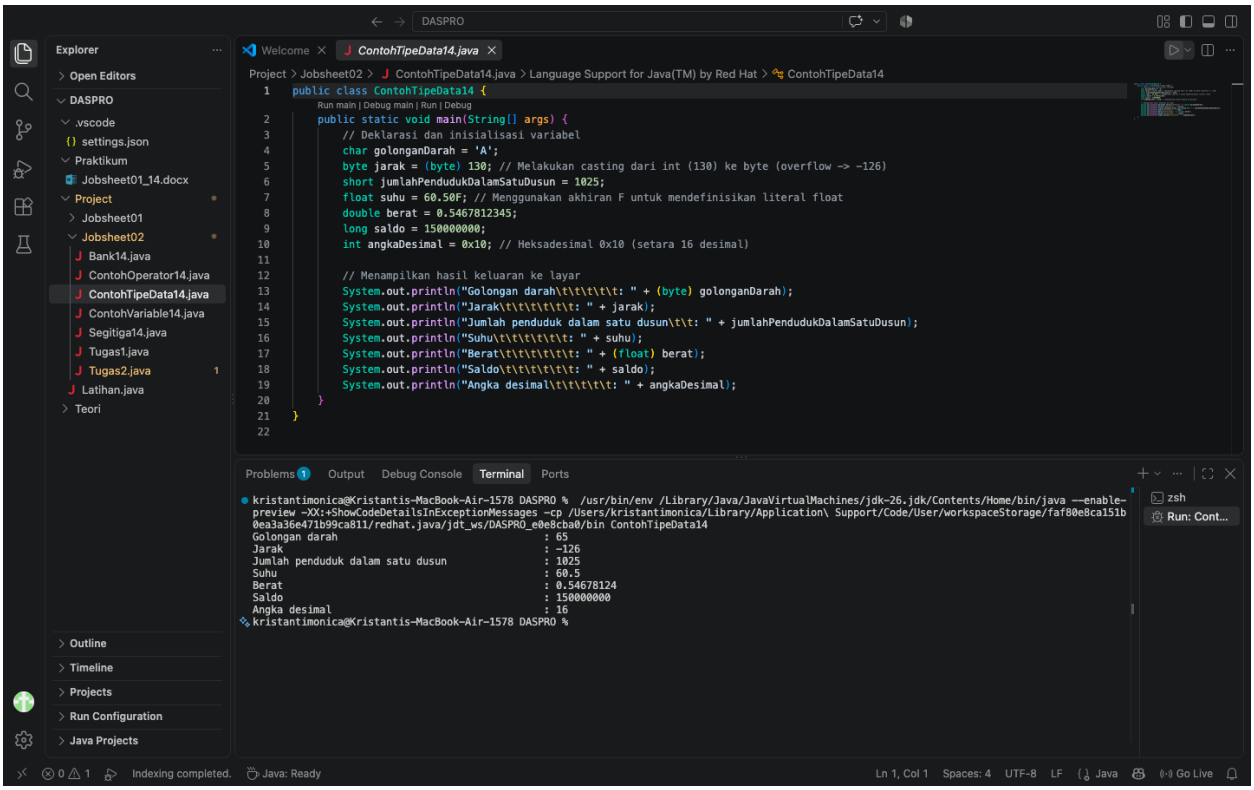
Pertanyaan

1. Silakan Anda ubah nama variabel sehingga model penamaan variabel menjadi baik dan benar!
2. Untuk apakah %s pada statement dibawah ini?
System.out.println(String.format("Saya beripk %s, dengan tinggi badan %s", $ipk, tinggi));
3. Apakah ada yang bisa digunakan selain %s? Sebut dan jelaskan!

Jawaban

1. Saya telah mengubah nama variable lebih efisien disbanding nama variable yang telah di lampirkan di PPT Jobsheet 2. Sehingga jika kita ingin mengubah data ataupun memanggil data, syntax tidak akan terlalu panjang dan mudah dipahami.
2. Fungsi %s sendiri adalah sebagai penanda format (format specifier) untuk menampilkan data bertipe String atau teks. Dengan varibel yang kita cantumkan di akhir dari string.
3. Selain menggunakan %s untuk data tipe String, adapula penanda format yang dapat kita gunakan untuk beberapa tipe data lain. Seperti &d untuk angka integer, %f untuk bilangan pecahan, %n untuk baris baru, dan %b untuk Boolean.

2.2 Percobaan 2 : Penggunaan Tipe Data



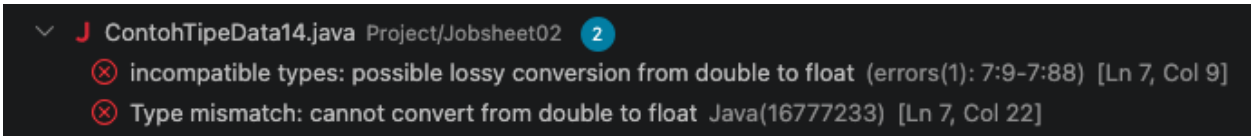
Pertanyaan

1. Mengapa ketika menampilkan nilai hasilnya bukan A ?
2. Apa maksud sintak byte jarak = (byte) 130 ? kemudian mengapa ketika ditampilkan hasilnya berubah?

3. Pada float suhu = 60.50F; , silakan hilangkan F kemudian jalankan kembali. Apa yang terjadi?
4. Mengapa ketika menampilkan nilai berat , hasilnya berubah?
5. Maksud inisialisasi 0x10 pada variabel angkaDesimal digunakan untuk apa?

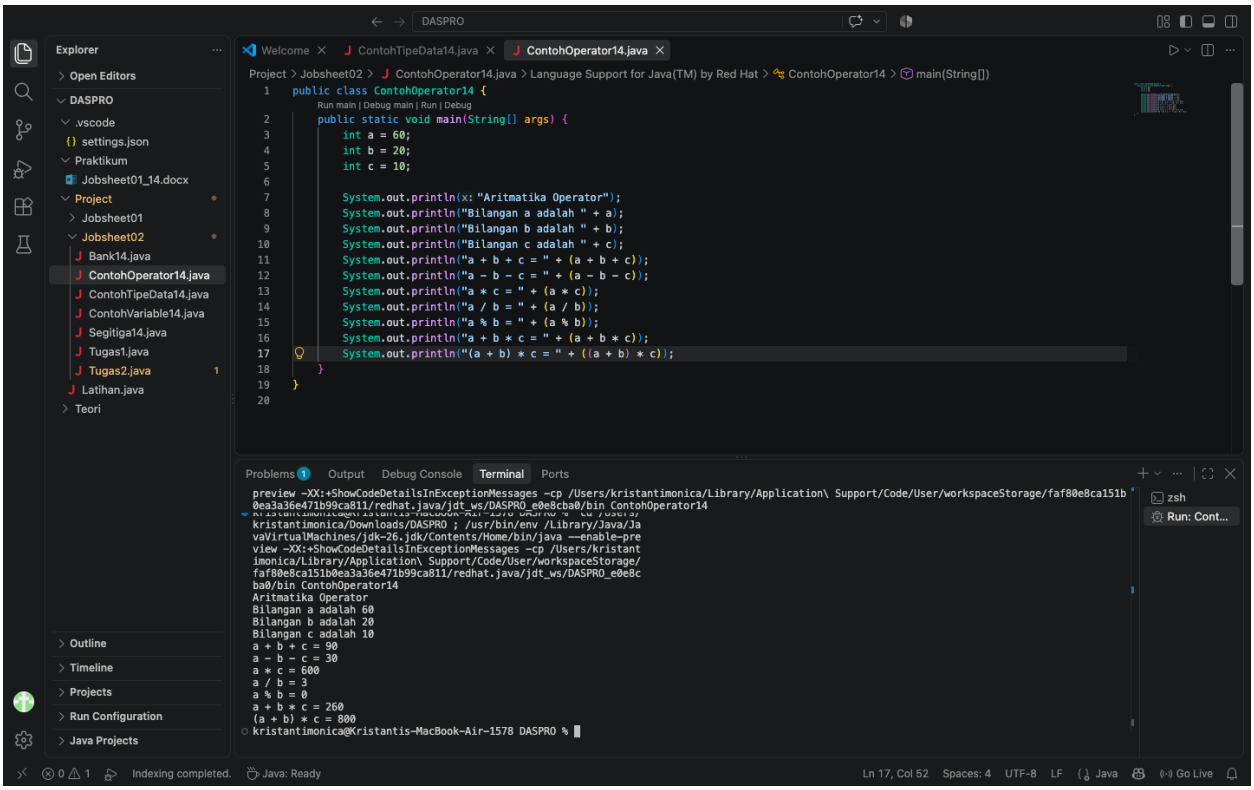
Jawaban

1. Penyebab Nilai golonganDarah ditampilkan bukan sebagai huruf 'A', melainkan angka 65, karena terdapat casting eksplisit (byte) golonganDarah pada saat memanggil variabelnya . Karakter 'A' dalam tabel ASCII memiliki kode desimal 65, sehingga ketika di cast atau di ubah ke tipe byte, Java mengonversinya menjadi angka ASCII-nya.
2. Maksud sintaks: Kode tersebut memaksa nilai 130 (yang secara default bertipe int) untuk dimasukkan ke dalam variabel bertipe byte menggunakan explicit casting. Karena menggunakan explicit yang tidak sesuai dengan tipe data valuenya, maka outputnya berbeda (output pada program : -126). Tipe data byte di Java menggunakan format signed 8-bit dengan rentang nilai dari -128 hingga 127. Karena angka 130 melebihi kapasitas maksimum (127), terjadi overflow. Nilai tersebut berputar ke batas paling bawah, sehingga hasil yang tercetak adalah -126.
3. Kode akan menghasilkan compile-time error (incompatible types: possible lossy conversion from double to float). Di Java, setiap angka desimal secara default dianggap bertipe double. Menghapus huruf F membuat Java menganggap 60.50 sebagai double, dan memasukkan double ke float tanpa casting akan ditolak oleh kompilator.



4. Nilai variabel berat yang bertipe double dipotong menjadi float saat dicetak karena adanya sintak (float) berat. Tipe data float memiliki tingkat presisi yang lebih rendah (sekitar 6-7 digit desimal) dibanding double (15-17 digit desimal). Akibat pembulatan presisi tersebut, nilai awal 0.5467812345 berubah menjadi sekitar 0.5467812.
5. Awalan 0x menandakan format penulisan bilangan Heksadesimal (basis 16). Nilai 0x10 pada sistem heksadesimal setara dengan angka 16 pada sistem desimal ($1 \times 16^1 + 0 \times 16^0 = 16$). Variabel angkaDesimal tetap bertipe int, sehingga saat dicetak akan langsung dikonversi dan menampilkan angka 16.

2.3 Percobaan 3 : Penggunaan Operator



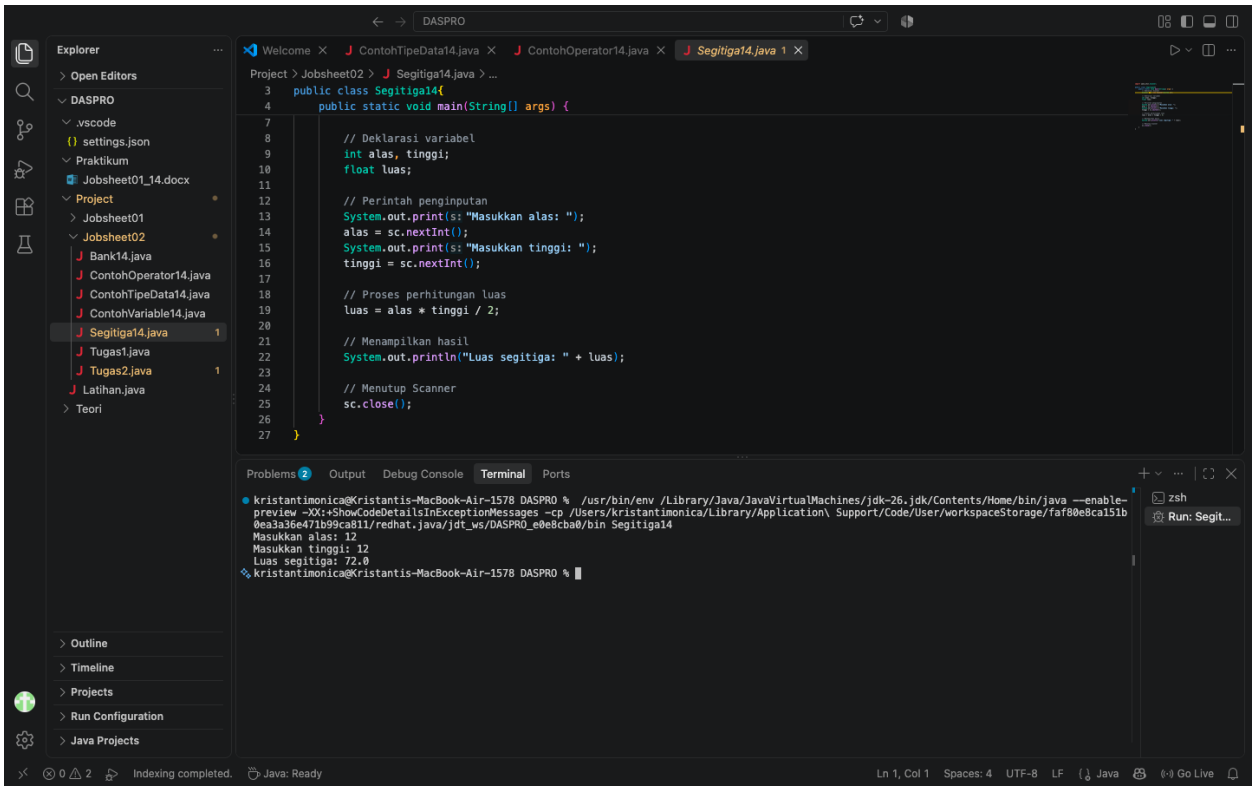
Pertanyaan

1. Jelaskan menurut pendapat Anda perbedaan antara a+b*c dan (a+b)*c ?
2. Apakah perbedaan a/b dan a%b!

Jawaban

1. Perbedaan antara a+b*c dengan (a+b)*c adalah urutan pengerjaannya. Seperti pada konsep matematika, operator yang harusnya dijalankan atau dikerjakan terlebih dahulu adalah perkalian. Karena a dan b diberi tanda kurung maka perkalian tidak dijalankan terlebih dahulu lagi, tetapi program akan menjalankan perhitungan yang ada di tanda kurung dulu (a+b) lalu dikali dengan c.
2. Perbedaan antara a/b dengan a%b adalah : Jika menggunakan operator “/” program akan menjalankan operasi pembagian. Sedangkan jika menggunakan “%” program akan menjalan operasi modulo, yakni operasi matematika yang menghasilkan sisa pembagian dari suatu bilangan terhadap bilangan lain.

2.4 Percobaan 4 : Studi Kasus



Pertanyaan

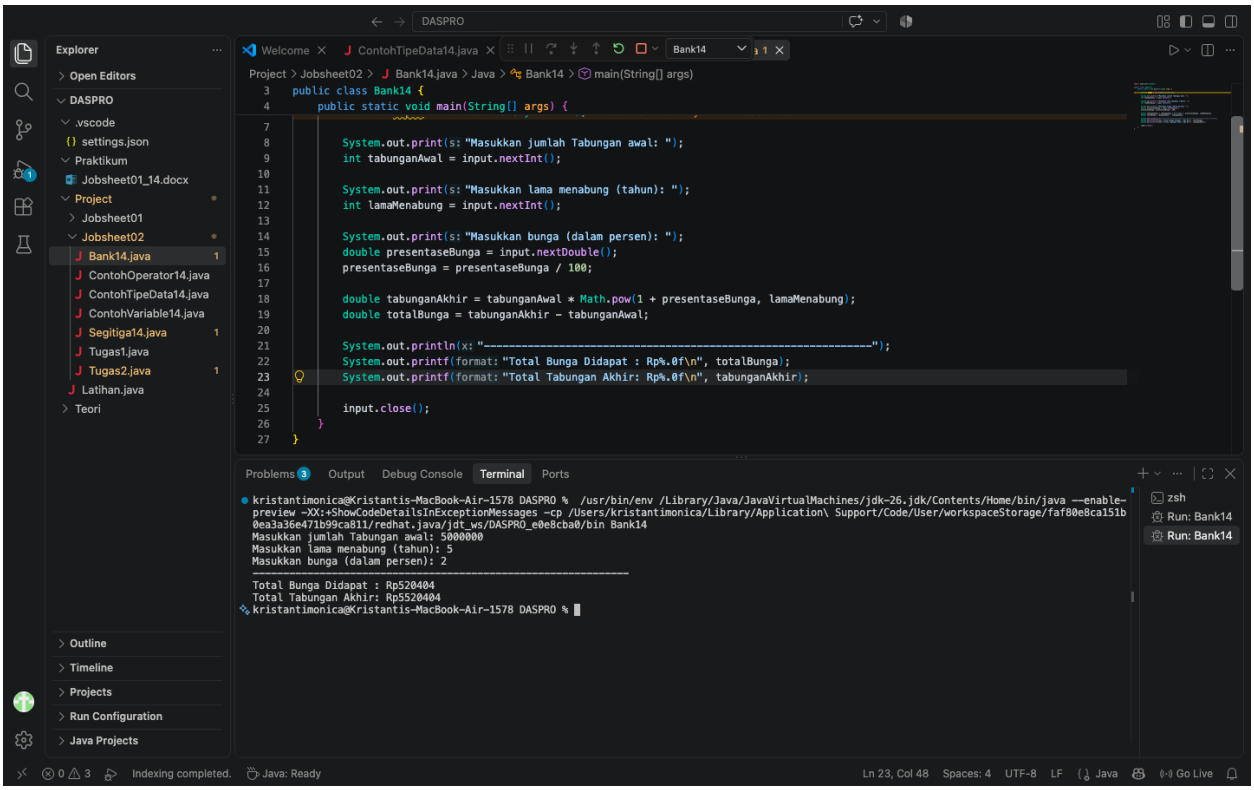
1. Jelaskan mengapa harus melakukan deklarasi Scanner di praktikum percobaan 4 diatas?
2. Jelaskan apa kegunaan potongan program dibawah ini!

```
alas = sc.nextInt();
tinggi = sc.nextInt();
```

Jawaban

1. Deklarasi Scanner **sc = new Scanner(System.in);** diperlukan untuk membuat objek Scanner yang terhubung ke input konsol/keyboard (System.in). Tanpa deklarasi objek ini, program Java tidak memiliki jalan untuk membaca data yang diketik oleh pengguna secara interaktif saat program dijalankan.
2. Fungsi dari program tersebut :
   - **alas = sc.nextInt();** Membaca nilai integer yang diketikkan pengguna dari keyboard lalu menyimpannya ke dalam variabel alas.
   - **tinggi = sc.nextInt();** Membaca nilai integer yang diketikkan pengguna dari keyboard lalu menyimpannya ke dalam variabel tinggi.

2.5 Percobaan 5 : Studi Kasus



```
public class Bank14 {
    public static void main(String[] args) {

        System.out.print("Masukkan jumlah Tabungan awal: ");
        int tabunganAwal = input.nextInt();

        System.out.print("Masukkan lama menabung (tahun): ");
        int lamaMenabung = input.nextInt();

        System.out.print("Masukkan bunga (dalam persen): ");
        double presentaseBunga = input.nextDouble();
        presentaseBunga = presentaseBunga / 100;

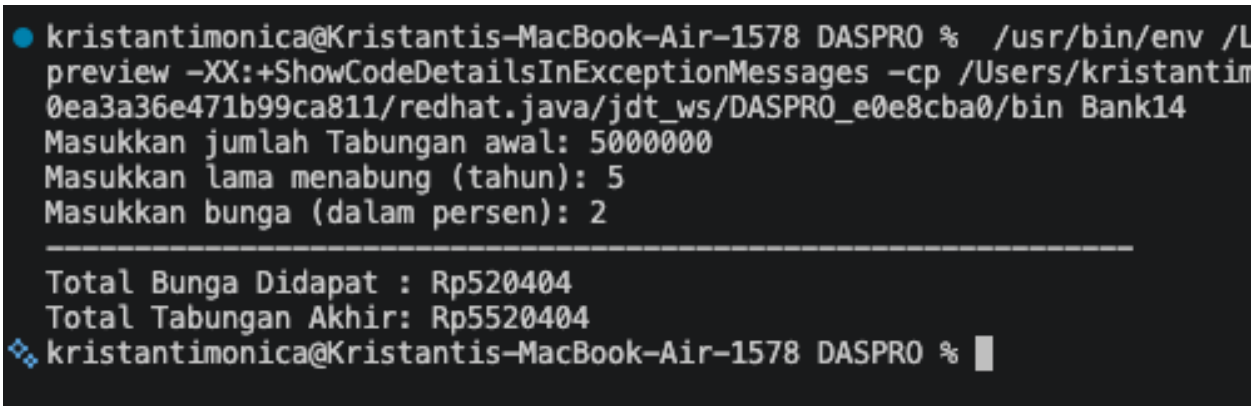
        double tabunganAkhir = tabunganAwal * Math.pow(1 + presentaseBunga, lamaMenabung);
        double totalBunga = tabunganAkhir - tabunganAwal;

        System.out.println("------------------------------------------------------------");
        System.out.printf("Total Bunga Didapat : Rp%.0f\n", totalBunga);
        System.out.printf("Total Tabungan Akhir: Rp%.0f\n", tabunganAkhir);

        input.close();
    }
}
```

```
kristantimonica@Kristantis-MacBook-Air-1578 DASPRO %  /usr/bin/env /Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk-26.jdk/Contents/Home/bin/java --enable-preview -XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages -cp /Users/kristantimonica/Library/Application\ Support/Code/User/workspaceStorage/faf80e8ca151b0ea3a36e471b99ca811/redhat.java/jdt_ws/DASPRO_e0e8cba0/bin Bank14
Masukkan jumlah Tabungan awal: 5000000
Masukkan lama menabung (tahun): 5
Masukkan bunga (dalam persen): 2
------------------------------------------------------------
Total Bunga Didapat : Rp520404
Total Tabungan Akhir: Rp5520404
kristantimonica@Kristantis-MacBook-Air-1578 DASPRO %
```

Output :



```
kristantimonica@Kristantis-MacBook-Air-1578 DASPRO %  /usr/bin/env /L
preview -XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages -cp /Users/kristantim
0ea3a36e471b99ca811/redhat.java/jdt_ws/DASPRO_e0e8cba0/bin Bank14
Masukkan jumlah Tabungan awal: 5000000
Masukkan lama menabung (tahun): 5
Masukkan bunga (dalam persen): 2
------------------------------------------------------------
Total Bunga Didapat : Rp520404
Total Tabungan Akhir: Rp5520404
kristantimonica@Kristantis-MacBook-Air-1578 DASPRO %
```

Tugas

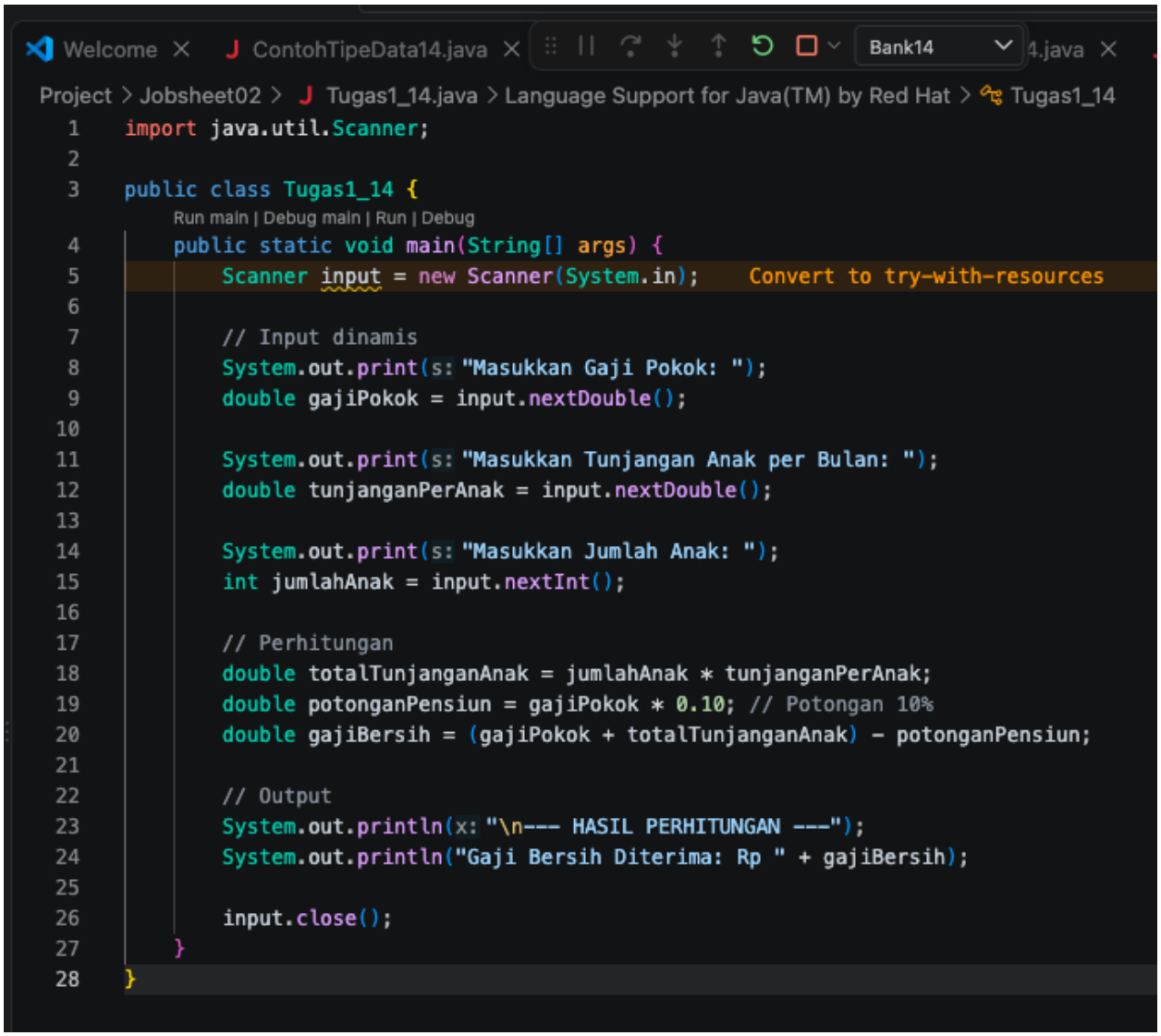
1. Studi Kasus 1: Pak Danur Adalah karyawan PT. XYZ dengan gaji pokok sebsar Rp. 5.000.000/bln. Di PT XYZ tersebut setiap karyawan mendapat tunjangan anak sesuai dengan jumlah anak yang dimiliki. Besaran tunjangan anak perbulan Adalah Rp. 100.000/anak. Selain itu karyawan juga dipotong setiap bulan untuk simpanan wajib dana pensiun dari gaji pokoknya sebesar 10%. Berapa gaji

bersih yang diterima PakDanur setiap bulannya dengan jumlah anaknya Adalah 4?

Jawaban : Rp. 4.900.000

2. Modifikasi program yang sudah Anda buat pada studi kasus 1 dengan mengubah gaji pokok, tunjangan anak per bulan dan jumlah anak menjadi input dinamis!

Jawaban :




```java
import java.util.Scanner;

public class Tugas1_14 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        // Input dinamis
        System.out.print("Masukkan Gaji Pokok: ");
        double gajiPokok = input.nextDouble();

        System.out.print("Masukkan Tunjangan Anak per Bulan: ");
        double tunjanganPerAnak = input.nextDouble();

        System.out.print("Masukkan Jumlah Anak: ");
        int jumlahAnak = input.nextInt();

        // Perhitungan
        double totalTunjanganAnak = jumlahAnak * tunjanganPerAnak;
        double potonganPensiun = gajiPokok * 0.10; // Potongan 10%
        double gajiBersih = (gajiPokok + totalTunjanganAnak) - potonganPensiun;

        // Output
        System.out.println("\n--- HASIL PERHITUNGAN ---");
        System.out.println("Gaji Bersih Diterima: Rp " + gajiBersih);

        input.close();
    }
}
```

3. Studi Kasus 2: Pak Tono mempunyai tanah dengan lebar 30 meter dan Panjang 100 meter. Pak Tono akan membuat 1 kolam ikan berbentuk lingkaran dengan diameter 5 meter serta akan membuat taman bunga berbetuk persegi dengan

Panjang sisi 2 meter. Berapakah luas tanah yang tidak digunakan oleh pak Tono?

Jawaban :

```
kristantimonica@Kristantis-MacBook-Air-1578 DASPRO %  cd /Users/kristantimonica
/Downloads/DASPRO ; /usr/bin/env /Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk-26.jdk/C
ontents/Home/bin/java --enable-preview -XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages
-cp /Users/kristantimonica/Library/Application\ Support/Code/User/workspaceStor
age/faf80e8ca151b0ea3a36e471b99ca811/redhat.java/jdt_ws/DASPRO_e0e8cba0/bin Tug
as2_14
Masukkan Lebar Tanah (m): 30
Masukkan Panjang Tanah (m): 100
Masukkan Diameter Kolam (m): 5
Masukkan Panjang Sisi Taman Persegi (m): 2

--- HASIL PERHITUNGAN ---
Luas Tanah Total        : 3000.0 m2
Luas Tanah Tidak Terpakai: 2976.365045915064 m2
kristantimonica@Kristantis-MacBook-Air-1578 DASPRO %
```

4. Modifikasi program yang sudah Anda buat pada studi kasus 2 dengan mengubah lebar, panjang, diameter dan sisi menjadi input dinamis!

Jawaban :

Project > Jobsheet02 > Tugas2_14.java > Language Support for Java(TM) by Red Hat > Tugas2_14

```java
import java.util.Scanner;

public class Tugas2_14 {
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);    Convert to try-with-resources

        // Input dinamis
        System.out.print(s: "Masukkan Lebar Tanah (m): ");
        double lebarTanah = input.nextDouble();

        System.out.print(s: "Masukkan Panjang Tanah (m): ");
        double panjangTanah = input.nextDouble();

        System.out.print(s: "Masukkan Diameter Kolam (m): ");
        double diameterKolam = input.nextDouble();

        System.out.print(s: "Masukkan Panjang Sisi Taman Persegi (m): ");
        double sisiPersegi = input.nextDouble();

        // Perhitungan
        double luasTanah = panjangTanah * lebarTanah;
        double r = diameterKolam / 2.0;
        double luasKolam = Math.PI * r * r;
        double luasTaman = sisiPersegi * sisiPersegi;
        double luasSisa = luasTanah - (luasKolam + luasTaman);

        // Output
        System.out.println(x: "\n--- HASIL PERHITUNGAN ---");
        System.out.println("Luas Tanah Total        : " + luasTanah + " m2");
        System.out.println("Luas Tanah Tidak Terpakai: " + luasSisa + " m2");

        input.close();
    }
}
```